

令和7年度 卒業研究 中間報告書 1

研究テーマ：

コミュニケーションロボットと人との円滑な会話

提出者：

1145425 水瀬 聖人

提出日：

2025年 7 月 18 日

情報工学科

指導教員：

北久保茂 准教授

1. 研究背景

私は、pepper に興味があり会話を試みた。その結果、通常 pepper は予測されていない事には反応することが出来ないことが分かり、なおかつ音声認識エンジンを追加することで認識率を多少なりとも上げることが出来るという情報を得ることができた。そこで音声認識エンジンを導入した場合、どれだけスムーズな会話ができるようになるのか疑問に思い、研究テーマとした。

2. 研究目的

音声認識について調べ、現状 pepper の会話能力を確認する。実際に音声認識エンジンを作成、実験及び比較をすることで、音声認識率の検証をする。検証結果に応じて、さらなる改善点を探る。

3. 本研究の有用性

この研究結果を得ることにより、ロボットは人との会話ができるのか、会話が成り立たない原因は音声認識率なのか鮮明になり、ロボットと人との会話の可能性が明確なものになると思われる。

4. 研究の概要

4.1 音声認識について

人間の声などをコンピュータに認識させることである。話し言葉を文字列に変換したり音声の特徴をとらえて声を出したりしている人を識別したりする機能を指している。

4.2 音声認識の原理

音声認識では、統計的手法が良く用いられている。これは大量の発話を記録した学習用データから音声の特徴を蓄積し、認識対象となる入力音声から抽出された特徴と蓄積された特徴とを比較しながら、最も近い言語系列を認識結果として出力する手法である。

4.3 音声認識の課題

話者を限定して、「ディクテーション」と呼ばれる事前のトレーニングを行う方式の音声認識システムでは、日本語では理想的な環境下では 80% の認識率が達成できるとされている。それらのトレーニングを積まない場合 60% が限度である。語彙を限定してトレーニングを必要としないシステムでは、不特定多数の話者の音声を認識できるが語彙が少ないために利用範囲は限定される。同音異義語が少ない欧米系の言語では 90% の認識率があると評価されている。個人向けに市販されている音声認識ソフトでは、静かな部屋でユーザーがヘッドセットを使い、単語を区切るなどのいくつかのコツを知っていれば十分実用的な認識率を示す。ただし屋内であっても背後で大声の会話がなされる環境や、屋外な

どの騒音のある環境では認識が困難である。

4.4 実験によって得たデータの比較・考察

統計的手法を用いた音声認識エンジンを作成又既存の物を使用し、それぞれ pepper との会話能力の変化の実験及び検証を行い、得られたデータを比較し考察する。

5. 日程計画

日程計画を表 5.1 に示す。具体的作業内容は以下の通りである。

- (1) 類似研究の調査
文献を調査し、研究の参考とする。
- (2) 音声認識について調査
音声認識の原理について調査。
- (3) 統計的手法について調査
統計的手法を利用した音声認識について調査。
- (4) 音声認識ソフト開発について調査
音声認識ソフト開発するにあたって必要なことについて調査。
- (5) 設計
プログラム開発に入る前の仕様を決定する。
- (6) プログラム開発
ソフトウェアを開発する。
- (7) 中間報告書作成
- (8) 検証実験
開発したソフトウェアと既存のソフトウェアを pepper に導入し、それぞれ会話を試みた際どのような結果が得られるかを検証する。
- (9) データ集計
(9) で得られたデータを集計する。
- (10) 評価
(10) から、ソフトウェアの評価をする。
- (11) 抄録作成
- (12) 論文作成
- (13) 発表資料作成

参考文献

- [1] 杉浦孔明, 「実世界知識を扱う音声対話技術とクラウドロボティクスへの展開」, 第 39 回人工知能学会 AI チャレンジ研究会予稿集, pp. 25-32 (2014).
- [2] 村山龍太郎, 谷沢智史, 西村一彦, 「Pepper プログラミング 基本動作からアプリの企

画・演出まで」，ソフトバンクロボティクス(2015).

表 5. 1 日程計画

[illegible]